

基本信息

姓名：毛润博

民族：汉族

籍贯：河南平顶山

电话：13820122572

邮箱：13820122572@163.com

学历：本科

政治面貌：共青团员

出生日期：2006-04-04

就读学校：天津理工大学

就读学院：机械工程学院



教育背景

2023.09—2027.06

天津理工大学

机器人工程

学分绩与排名：前五学期总学分绩4.00/5.00，专业排名7/71；

具备技能

- 编程语言：熟练掌握 C / C++ / Python / MATLAB，具备良好的工程编码习惯；
- 嵌入式开发：熟悉 STM32 / ESP32 平台开发，熟练使用 VSCode + PlatformIO / Keil 进行嵌入式编程；
- 机械设计：精通 SOLIDWORKS 三维建模与工程图出图，熟练使用中望CAD机械版进行图纸修编；
- 电路设计：熟悉嘉立创EDA，具备基础原理图绘制与PCB设计能力；
- 工具链：熟练使用 Git、Linux 基础命令、LaTeX、Markdown，具备高效的技术文档编写能力；
- 英语能力：CET-6 通过，可流畅阅读与检索英文技术文献及芯片数据手册（Datasheet）。

项目经历

- 基于 ROS 的六自由度机械臂任务挑战系统——中国机器人及人工智能大赛·**国家级二等奖**（2025）
 - 负责对赛事方提供的 ROS + 六自由度机械臂 SDK 进行**二次开发**，完成机械臂运动规划与抓取任务；
 - 通过 Rviz 可视化调试工具完成运动轨迹仿真，优化机械臂路径规划参数，确保高精度重复定位
- 复杂零件**参数化建模与工程图设计**——2025年先进成图技术与产品信息建模大赛·天津赛区**一等奖**
 - 基于复杂机械工程图，使用 SOLIDWORKS 完成多特征零件的**建模**，并构建完整；
 - 针对关键零部件与整机装配体，独立生成符合**国标**的**二维工程图**，使用中望CAD机械版完成图纸尺寸标注、公差配合与表面粗糙度等工艺信息修订
- 五自由度**机械臂运动学建模仿真与无线控制**——课程设计优秀项目
 - 完成舵机驱动五自由度机械臂的**机械结构搭建**与电路接线；
 - 在 MATLAB 中建立**D-H 运动学模型**，完成**正逆运动学**解算与轨迹规划仿真；
 - 基于 ESP8266 与 PC 建立 **TCP 透明传输通信**，将逆解算得的关节角度实时发送至下位机。
- 基于 STM32F103RCT6 的**轮式智能搬运机器人**
 - 搭载 MaixCAM 摄像头，部署 YOLOv5 轻量化视觉模型，实现多色物块的实时**目标检测与分类**；
 - 融合**六轴陀螺仪**进行高精度车身姿态解算，结合闭环步进电机实现移动距离控制与**精确角度旋转**；
 - 自主设计运动控制算法，实现“**识别 → 定位 → 抓取 → 搬运**”全流程**自动化**

其他经历

- ◆ **工训社社长（校级社团）**：主导策划并实施3场新生技术培训（**机械制图 / C语言编程 / PCB设计**），累计覆盖**150+**人次，搭建起跨年级的**技术传承体系**。
- ◆ **志愿者经历**：志愿服务累计**70+**小时；作为志愿者参与亚太机器人世界杯天津国际邀请赛，负责为期3天的赛事组织与成绩测定记录工作。